

Limites & radicaux

Série d'exercices • Formes indéterminées avec racines

Thèmes : Limites en un point Limites à l'infini Quantité conjuguée Racines cubiques

Objectifs : lever les formes indéterminées $(\frac{0}{0}, \infty - \infty, \frac{\infty}{\infty})$ contenant des racines carrées, cubiques ou n -ièmes, par quantité conjuguée, changement d'inconnue ou comparaison des termes dominants.

Difficulté : ★☆☆☆ facile ★★☆☆ standard ★★★☆ solide ★★★★★ défi

Outils pour les racines

- Conjuguée carrée : $\sqrt{a} - \sqrt{b} = \frac{a - b}{\sqrt{a} + \sqrt{b}}$.
- Conjuguée cubique : $\sqrt[3]{a} - \sqrt[3]{b} = \frac{a - b}{\sqrt[3]{a^2} + \sqrt[3]{ab} + \sqrt[3]{b^2}}$ (issue de $a^3 - b^3$).
- À l'infini : $\sqrt[n]{P(x)} \sim \sqrt[n]{\text{terme dominant}}$; comparer alors les termes de plus haut degré.
- Taux d'accroissement : $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} = g'(x_0)$ lorsque g est dérivable.

EXERCICE 1 • Dix limites avec radicaux

★★☆☆

Calculer les limites suivantes :

- $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{x} - 1}{x - 1}$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{x+1} - 1}{x}$
- $\lim_{x \rightarrow 9} \frac{\sqrt[3]{x-1} - 2}{x - 9}$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[3]{x^3 + x} - 8x$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} 2x - \sqrt[3]{x^3 - x}$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[3]{x^3 + x} - x$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt[3]{x^5} - 2}{x}$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt[3]{-x^3 - x^2 + 3}}{x}$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt[4]{x^4 - x^2}}{x}$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x} - \sqrt[3]{x}}{\sqrt{x} - \sqrt[4]{x}}$

Deux réflexes

En un point (1, 2, 3) : posez $t = \sqrt[3]{\dots}$ pour transformer la racine en polynôme, ou reconnaissez un *taux d'accroissement*. **À l'infini** (4 à 10) : factorisez par la plus grande puissance, ou utilisez la conjuguée cubique $\sqrt[3]{a} - \sqrt[3]{b} = \frac{a - b}{\sqrt[3]{a^2} + \sqrt[3]{ab} + \sqrt[3]{b^2}}$.

Piège à éviter

Comparez d'abord les **termes dominants**. Ainsi $\sqrt[3]{x^3 + x} \sim x$: dans (4) le résultat est $-\infty$ ($x - 8x$), tandis que dans (6) les termes se compensent et la limite est *finie*. Une même racine peut donner $\pm\infty$

ou une valeur finie selon le terme qu'on lui soustrait !

EXERCICE 2 • Quatre limites

★★★★☆

Calculer les limites suivantes :

$$1. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{x} - 1}{x - 1}$$

$$3. \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt[3]{x^3 - 1} - x)$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+3} - \sqrt{3x+1}}{\sqrt[3]{x} - 1}$$

$$4. \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt[3]{x^3 + x^2 + 1} - mx)$$

Question 4

Discutez selon les valeurs du paramètre m : le comportement dépend de la comparaison entre $\sqrt[3]{x^3 + \dots} \sim x$ et mx . Trois cas : $m < 1$, $m = 1$, $m > 1$.

EXERCICE 3 • Limites en un point

★★★★☆

Calculer la limite de f au point x_0 lorsque cela est possible :

$$1. x_0 = 2 : f(x) = \frac{x - \sqrt{x+2}}{\sqrt{4x+1} - 3}$$

$$4. x_0 = 8 : f(x) = \frac{\sqrt[3]{x} - 2}{\sqrt[3]{x+56} - 4}$$

$$2. x_0 = 0 : f(x) = \frac{\sqrt{x+5} - \sqrt{3x+5}}{\sqrt{x+4} - 2}$$

$$5. x_0 = 0 : f(x) = \frac{\sin x}{\sqrt[3]{x+1} - 1}$$

$$3. x_0 = 0 : f(x) = \frac{\sqrt[3]{x+1} - 1}{x}$$

$$6. x_0 = a : f(x) = \frac{\sqrt[3]{x} - \sqrt[3]{a}}{\sqrt{x} - \sqrt{a}} \quad (a > 0)$$

Limite de $\frac{\sqrt[3]{P(x)} - \ell}{\dots}$ en un point

Poser $a = \sqrt[3]{P(x)}$; alors $a - \ell = \frac{a^3 - \ell^3}{a^2 + a\ell + \ell^2}$ fait apparaître un facteur qui se simplifie avec le dénominateur. Pour la (6), le changement $x = t^6$ (donc $\sqrt[3]{x} = t^2$, $\sqrt{x} = t^3$) ramène tout à des polynômes.

EXERCICE 4 • Deux défis

★★★★☆

Calculer les limites suivantes :

$$1. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt[4]{x-1} - \sqrt[3]{3-x}}{\sqrt[3]{x-1} - \sqrt{x-1}}$$

$$2. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt[4]{x+1} - \sqrt[4]{x}}{\sqrt[3]{x+1} - \sqrt[3]{x}} \cdot \sqrt[12]{x}$$

Astuce

(1) En $x = 2$, chaque radical vaut 1 : introduisez le point 1 dans chaque terme, $\sqrt[4]{u} - 1 = \frac{u - 1}{\sqrt[4]{u^{k-1}} + \dots + 1}$, pour factoriser haut et bas par $(x - 2)$. (2) Utilisez $\sqrt[k]{x+1} - \sqrt[k]{x} = \frac{1}{\sqrt[k]{(x+1)^{k-1}} + \dots + \sqrt[k]{x^{k-1}}} \sim \frac{1}{k x^{(k-1)/k}}$ pour dégager les puissances de x .

Croissance comparée à l'infini

Pour $\alpha > \beta > 0$: x^α l'emporte sur x^β quand $x \rightarrow +\infty$. Dans un quotient de sommes de puissances, seule compte la plus grande puissance du numérateur et du dénominateur.

■ Fin de la Planche 4 — cherchez la bonne transformation avant de calculer ; pas de corrigé fourni.